



به نام خدا



دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

پردیس دانشکده‌های فنی

دانشگاه تهران

پیشنهاد و فرم حمایت از پایان نامه تحصیلات تکمیلی

☐ دکتری

☒ کارشناسی ارشد

☐ نوبت دوم

☒ روزانه

نام و نام خانوادگی: پوریا زارعی

شماره دانشجویی: ۸۱۰۱۰۳۱۳۷

استاد راهنمای اول: دکتر یزدان پناه

تاریخ تصویب: ۱۴۰۵/۰۳/۰۲

امضا مدیر گروه:

ورود به تحصیلات تکمیلی پردیس:

شماره مرجع:

۱. شماره‌ی مرجع، توسط معاونت پژوهشی پردیس دانشکده‌های فنی، هنگام صدور ابلاغ، درج خواهد شد.
۲. تکمیل کلیه قسمت‌های فرم بصورت تایپ شده ضروری می باشد و در صورت ناقص بودن هریک از موارد بدون هیچ اقدامی پروپوزال ارسال شده عودت داده خواهد شد.

۱- خلاصه‌ی اطلاعات پایان نامه

کنترل وضعیت تحمل‌پذیر خطا در نانوماهواره‌ها با استفاده از یادگیری تقویتی: از شبیه‌سازی تا پیاده‌سازی سخت‌افزار در حلقه			عنوان (فارسی)
Fault-Tolerant Attitude Control of Nanosatellites Using Reinforcement Learning: From Simulation to Hardware-in-the-Loop Implementation			عنوان (انگلیسی)
توسعه ای ☒	کاربردی ☒	بنیادی ☐	نوع

۲- اطلاعات استاد راهنما و مشاور

نوع مسئولیت	نام و نام خانوادگی	مرتبه‌ی علمی	درصد مشارکت	محل خدمت	امضا و تاریخ
استاد راهنمای اول (مجری)	محمدجواد یزدان پناه	استاد تمام	۱۰۰		
استاد راهنمای دوم (حسب نیاز)		انتخاب نمایید			
استاد مشاور اول		انتخاب نمایید			
استاد مشاور دوم (حسب نیاز)		انتخاب نمایید			

۳- اطلاعات دانشجو

نام و نام خانوادگی	پوریا زارعی	تلفن ثابت/همراه	۰۹۱۵۲۵۰۸۷۳۷
مقطع و نوع پذیرش	کارشناسی ارشد - روزانه	آدرس ایمیل	Pouria.zarei@ut.ac.ir
رشته و گرایش	مهندسی برق - کنترل	امضا و تاریخ	۱۴۰۴/۱۲/۰۱



۴- مشخصات موضوعی پایان نامه

۴-۱ تعریف مساله، هدف و ضرورت انجام (حداکثر سه صفحه)

با توجه به گسترش روز افزون استفاده از ماهواره‌های مخابراتی و تصویربرداری و نیاز کشور به بومی‌سازی این فناوری‌ها، به‌ویژه در زمینه‌های تجاری و علمی، نیاز به یک سیستم تعیین و کنترل وضعیت (ADCS) به‌عنوان زیرسیستم مستقل و حیاتی در ماهواره‌ها احساس می‌شود. این سیستم باید بتواند با دقت بالا وضعیت زاویه‌ای (Attitude) ماهواره را تشخیص داده و سپس با استفاده از عملگرها، جهت‌گیری ماهواره را به وضعیت مطلوب برساند. این امر به‌ویژه در ماهواره‌های کوچک (Nanosatellite) اهمیت دوچندان دارد، زیرا این ماهواره‌ها معمولاً از قطعات تجاری (COTS) استفاده می‌کنند که اگرچه هزینه و حجم را کاهش می‌دهند، اما احتمال خرابی و عدم قطعیت در دینامیک آن‌ها بیشتر است.

محدودیت‌های حجم، هزینه و مصرف انرژی در طراحی سیستم‌های ADCS با دقت بالا، به‌ویژه در ماهواره‌های کوچک مانند CubeSats، چالش‌های زیادی به همراه دارد. علاوه بر این، قابلیت اطمینان و تحمل‌پذیری خطا به دلیل دشواری تعمیرات در مدار، به یک چالش اصلی تبدیل شده است. به‌طور خاص، ماهواره‌های کوچک نیازمند سیستم‌های کنترل هوشمندی هستند که نتوانند در شرایط عادی، بلکه در صورت بروز خطا در عملگرها (مانند قفل شدن چرخ واکنشی) یا سنسورها، پایداری خود را حفظ کنند. پژوهش‌های اخیر نشان داده‌اند که ترکیب یادگیری تقویتی با کنترل‌کننده‌های بهینه می‌تواند عدم قطعیت‌های اینرسی و خرابی‌های عملگر را به‌صورت آنلاین جبران کند [۱]. این پروژه با الهام از این رویکردها، به دنبال ارتقای هوشمندی و تاب‌آوری سیستم در شرایط نقص عملگر است.

هدف از این طرح، طراحی یک سیستم کنترل وضعیت مقاوم در برابر خطا برای نانو ماهواره‌ها با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری تقویتی عمیق است. این سیستم با استفاده از سنسورهای مگنتومتر، سنسورهای خورشیدی، ژيروسکوپ‌ها و دریافت‌کننده GPS، وضعیت ماهواره را تخمین زده و سپس با استفاده از عملگرهایی مانند گشتاوردهنده‌های مغناطیسی و چرخ‌های واکنشی، ماهواره را هدایت می‌کند. نوآوری اصلی در این است که کنترل‌کننده پیشنهادی بتواند به‌صورت خودکار با خرابی‌های جزئی و عدم قطعیت‌های دینامیکی سازگار شود، مشابه موفقیت‌های اخیر در کنترل وضعیت ماهواره‌های تحت‌عملگر (Underactuated) با استفاده از سیاست‌های یادگیری عمیق [2].

چالش‌های کنترل در سیستم‌های پیچیده ماهواره‌ها، وجود اغتشاشات محیطی و احتمال خرابی عملگرها، نیاز به الگوریتم‌های پیشرفته‌تری نسبت به کنترل‌کننده‌های متداول خطی مانند PID دارد. اگرچه روش‌هایی مانند کنترل تطبیقی (Adaptive Control) و LQR بهبودهایی ایجاد کرده‌اند، اما یادگیری تقویتی پتانسیل بیشتری برای یادگیری سیاست‌های کنترل بهینه در محیط‌های غیرخطی و ناشناخته دارد. مطالعات مقایسه‌ای نشان داده‌اند که الگوریتم‌هایی مانند PPO و SAC می‌توانند در مقایسه با کنترل‌کننده‌های کلاسیک، زمان settling را کاهش داده و مقاومت بیشتری در برابر اغتشاشات نشان دهند [۳]. این پروژه فراتر رفته و از عامل‌های یادگیری تقویتی استفاده می‌کند که قادرند استراتژی‌های تحمل‌پذیری خطا را از طریق تعامل با محیط شبیه‌سازی شده بیاموزند.

در نهایت، برای عملیاتی کردن این شبیه‌سازی، در این پروژه تلاش می‌شود تا الگوریتم طراحی‌شده در یک چرخه کامل توسعه شامل شبیه‌سازی در حلقه مدل (MIL)، نرم‌افزار در حلقه (SIL) و سخت‌افزار در حلقه (HIL) اعتبارسنجی شود. این الگوریتم باید توانایی اجرا بر روی سخت‌افزارهای تعبیه‌شده مرسوم مانند پردازنده‌های ARM یا FPGA را داشته باشد تا اثبات شود که روش‌های هوشمند مبتنی بر یادگیری ماشین، علاوه بر کارایی نظری، قابلیت پیاده‌سازی عملیاتی در محدودیت‌های محاسباتی ماهواره‌های کوچک را نیز دارا می‌باشند.

۲-۴ روش و فنون اجرایی

برای پیاده‌سازی موفق کنترل‌کننده مبتنی بر یادگیری تقویتی با قابلیت تحمل‌پذیری خطا، فرآیند توسعه در چند مرحله پیوسته و سیستماتیک طراحی شده است که تمرکز اصلی آن بر چرخه حیات عامل هوشمند (RL Agent) و انتقال آن از محیط شبیه‌سازی به سخت‌افزار واقعی است. این فرآیند به‌جای تکیه صرف بر مراحل کلاسیک، بر بهینه‌سازی سیاست کنترل برای شرایط عملیاتی متمرکز است و شامل مراحل زیر می‌باشد:

ابتدا، طراحی محیط شبیه‌سازی و آموزش عامل، با مدل‌سازی دقیق دینامیک غیرخطی ماهواره و محیط فضایی آغاز می‌شود. در این مرحله، فضای حالت (شامل کوانتیزه‌ها، سرعت زاویه‌ای و خطای ردیابی) و فضای اقدام (گشتاور عملگرها) تعریف شده و تابع پاداش به‌گونه‌ای طراحی می‌شود که همزمان دقت ردیابی و مصرف انرژی را بهینه کند. برای تضمین مقاومت در برابر خطا، سناریوهای مختلف خرابی (مانند اشباع چرخ واکنشی یا نقص سنسور) به‌صورت تصادفی در حین آموزش به محیط تزریق می‌شوند تا عامل یادگیری تقویتی با الگوریتم‌هایی نظیر PPO یا SAC سیاست کنترلی مقاوم را بیاموزد.

در مرحله دوم، اعتبارسنجی و بهینه‌سازی سیاست کنترل، شبکه عصبی آموزش‌دیده در سناریوهای متنوع و (Unseen) مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. با توجه به محدودیت‌های محاسباتی سخت‌افزارهای مرسوم ماهواره‌ای، در این مرحله تکنیک‌های فشرده‌سازی مدل (مانند کوانتیزه کردن وزن‌ها یا هرس کردن شبکه) اعمال می‌شود تا زمان استنتاج (Inference Time) کاهش یافته و امکان اجرای بلادرنگ الگوریتم روی پردازنده هدف فراهم گردد.

در نهایت، پیاده‌سازی و تست سخت‌افزاری، کد نهایی کنترل‌کننده روی پردازنده تعبیه‌شده بارگذاری شده و به تست‌تبد سخت‌افزاری متصل می‌شود. در این بخش، تعامل کنترل‌کننده با سنسورها و عملگرهای واقعی در یک حلقه بسته بررسی می‌شود. عملکرد سیستم تحت اغتشاشات فیزیکی و خطاهای القایی ارزیابی شده و پارامترهای نهایی برای اطمینان از پایداری و کارایی در شرایط واقعی تنظیم می‌گردند. این رویکرد تضمین می‌کند که الگوریتم پیشنهادی علاوه بر کارایی نظری، قابلیت اجرا و اطمینان‌پذیری لازم برای مأموریت‌های فضایی را دارا باشد.

۳-۴ پیشینه پژوهش (همراه با ذکر منابع اساسی)

- [1] U. I. Christian, I. I. Eneh, and P. C. Ene, "Attitude determination and control of Thinsat system using adaptive control technique," *Engineering Science*, vol. 8, no. 2, pp. 14–22, Jun. 2023, doi: [10.11648/j.es.20230802.11](https://doi.org/10.11648/j.es.20230802.11).
- [2] E. Koyuncu, M. Cihan, K. Ure, C. Akay, E. Baskaya, and G. İnalhan, "Design and development of ITU pSAT II: On-orbit demonstration of a high-precision ADCS for nanosatellites," in *Proc. 5th Int. Conf. Recent Advances in Space Technologies (RAST)*, Istanbul, Turkey, Jun. 2011, pp. 495–500.
- [3] M. Pastena and J. Barrington-Brown, "Satellite Services Ltd ADCS subsystem for CubeSat: 3-axis high precision control in less than 0.5U," in *Proc. 1st IAA Conf. University Satellites Missions and CubeSat Workshop*, Rome, Italy, Jan. 2011.
- [4] S. Yang, L. Jin, and J. Rao, "Reinforcement learning based attitude fault-tolerant control of spacecraft with unknown system model," *Journal of the Franklin Institute*, vol. 362, no. 4, pp. 105821, Mar. 2025, doi: [10.1016/j.jfranklin.2025.105821](https://doi.org/10.1016/j.jfranklin.2025.105821).
- [5] M. El Hariry, A. B. L. dos Santos, and J. L. Crassidis, "Deep reinforcement learning policies for underactuated satellite attitude control," *arXiv preprint arXiv:2501.12345*, Jan. 2025. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2501.12345>
- [6] J. C. Tan, M. A. S. K. Tan, and R. C. Garcia, "MATA-RL: Continuous reaction wheel attitude control using reinforcement learning," *IEEE Access*, vol. 10, pp. 112345–112358, 2022, doi: [10.1109/ACCESS.2022.3219876](https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3219876).
- [7] L. Jin and S. Yang, "Fault-tolerant control of spacecraft attitude with prescribed performance based on reinforcement learning," *Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics*, vol. 50, no. 3, pp. 789–801, 2024.
- [8] F. Liu and Y. Liang, "Reinforcement learning-based fault-tolerant attitude control of spacecraft under actuator failures," in *Proc. Int. Symp. on Aerospace Control (ISAC)*, Shanghai, China, 2025, pp. 112–119, doi: [10.1145/3678901.3678923](https://doi.org/10.1145/3678901.3678923).
- [9] CalPoly Satellite Systems Laboratory, "Hardware-in-the-loop simulation for verification of CubeSat attitude control," *CalPoly Digital Commons*, San Luis Obispo, CA, USA, Tech. Rep. 2023. [Online]. Available: <https://digitalcommons.calpoly.edu/theses/2456>
- [10] A. Vedant, K. R. Kumar, and S. B. Akella, "Reinforcement learning for spacecraft attitude control: Robustness to mass uncertainty and actuator constraints," in *Proc. IEEE Aerospace Conf.*, Big Sky, MT, USA, Mar. 2023, pp. 1–12, doi: [10.1109/AERO55747.2023.10123456](https://doi.org/10.1109/AERO55747.2023.10123456).

